本科生随堂测验试题（一）参考答案与解析

考试科目：软件需求工程

课程编号：

开课学期：2017-2018 第二学期

测试时间：2018 年 7 月 9 日

姓 名：

学号：

一、填空题与单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. **需求工程**（Requirements Engineering）

> 解析：需求工程的核心定义就是分析、记录、分解系统需求，并将其转化为软件需求描述的学科。

2. **原型**（Prototype）

> 解析：原型是产品的部分实现或可运行版本，用于验证需求、收集反馈。

3. **实现**；**不应（不得）**

> 解析：软件需求规格说明（SRS）只描述 “要做什么”，不包含 “怎么做” 的实现细节（设计、构造、测试、项目管理细节），除非受限于实现本身的强制约束。

4. (1) **条件或能力**；(3) **(1) 和 (2)**

> 解析：IEEE 标准对需求的三层定义：用户视角的条件 / 能力、合规视角的条件 / 能力、记录以上两者的文档。

5. **发布版本（Release/Product Backlog Item）**（或 “版本需求基线”）

> 解析：特指在特定产品版本中承诺实现的一组功能性 / 非功能性需求集合，是迭代开发中的核心交付承诺。

二、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. **D. 开发者**

> 解析：审查（评审）的标准角色包括作者、主持人 / 调节者、读者、记录员，开发者不是审查中的固定角色。

2. **C. 程序代码和用例模型**

> 解析：
>
> - 原型的常见分类：抛弃型 / 进化型、水平 / 垂直、书面 / 电子；

> - 程序代码是原型的实现载体，用例模型是需求分析工具，不属于 “原型类型” 的分类维度。

3. **C. 需求获取**

> 解析：需求管理的核心活动包括变更控制、版本控制、需求跟踪、状态管理等；需求获取属于**需求开发**的活动，而非需求管理。

4. **A. 版本管理**

> 解析：需求开发的核心活动包括需求获取、需求分析、需求规格说明、需求验证；版本管理属于**需求管理**的范畴，不属于需求开发。

5. **B. 需求规格说明书漏掉了一项需求**

> 解析：设计元素 / 代码段 / 测试用例无法回溯到需求，说明该功能在需求阶段未被记录，即需求规格说明书存在遗漏。

三、多项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. **A、B、C、D、E（全选）**

> 解析：需求工程分为两大阶段：
>
> - 需求开发：需求获取、需求分析、需求规格说明（形成需求规格）、需求验证；
> - 需求管理：贯穿项目全周期，是独立的工程活动。

2. **A、C、D、E**

> 解析：需求规格说明书（整体）的核心特性：一致性、无二义性、可修改性、可跟踪性、完整性、可验证性；“优先级” 是**单个需求项**的特性，不是整个文档的特性。

3. **A、B、C、D、E（全选）**

> 解析：需求图形分析模型包括：数据流图（DFD）、实体关系图（ERD）、状态转换图（STD）、用例图、对象类图、序列图等。

4. **B、C、E**

> 解析：CCB（变更控制委员会）的核心职责是：制定变更决策、交流变更情况、重新协商约定，不直接参与需求获取、系统设计或测试用例编写。

5. **C、E**

> 解析：需求跟踪联系链的正确方向是 “从用户需求到实现与测试”：
>
> - 业务规则 → 软件需求 → 需求分析员；
> - 功能性需求 → 测试用例 → 测试工程师；
> - 系统需求 → 软件需求 → 开发 / 测试团队；设计元素 / 代码的来源是软件需求，而非用户。

6. **A、B、C、D**

> 解析：软件需求的组成层次：业务需求 → 用户需求 → 功能需求 / 非功能需求 / 系统需求；需求验证是**需求开发的活动**，不属于需求本身的组成部分。

四、简答题（12 分）

为什么维护阶段修复错误的成本是需求阶段的 100-200 倍？成本主要构成？

1. 成本差异的核心原因

软件错误的修复成本随生命周期阶段呈指数级增长，这就是著名的**Boehm 成本曲线**，原因如下：

- **错误的影响范围放大**：需求阶段的错误（如需求理解偏差）会被传递到设计、编码、测试阶段，导致后续所有阶段的成果都需要修改；
- **返工链的长度增加**：维护阶段修改错误，需要从代码回溯到设计、需求，修改所有关联的文档、代码、测试用例，形成 “连锁返工”；
- **变更的复杂度上升**：维护阶段的系统已经上线运行，修改需要考虑兼容性、用户影响、数据迁移等额外约束；
- **团队的知识流失**：维护阶段的开发团队可能不是原团队，需要额外的时间理解系统和错误上下文。

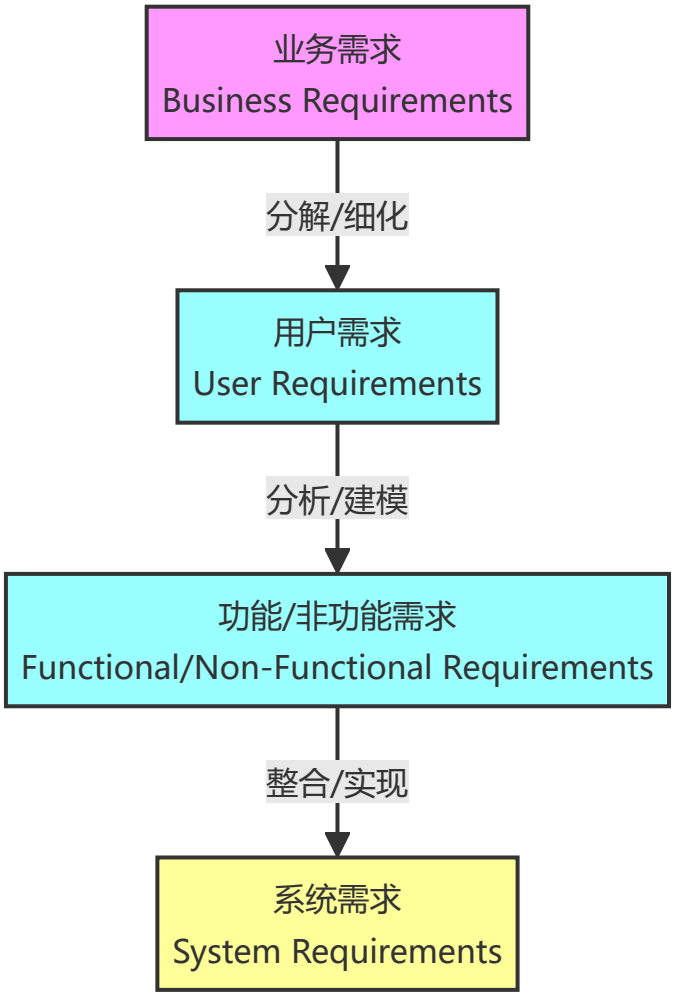
2. 成本的主要构成

- **直接返工成本**：修改代码、设计、需求文档的人力成本；
- **回归测试成本**：修改后需要重新进行单元测试、集成测试、系统测试的成本；
- **环境与部署成本**：系统上线后的部署、发布、用户通知成本；
- **间接影响成本**：用户投诉、业务中断、品牌声誉损失等隐性成本；
- **管理与沟通成本**：变更评审、审批、跨团队协调的成本。

五、简答题（12 分）

软件需求的组成层次及其相互关系

软件需求是一个分层的金字塔结构，从高到低依次为：



1. 各层次定义与关系

- **业务需求**：组织高层视角的目标（如 “提升用户留存率”），是需求的顶层来源；
- **用户需求**：用户视角的场景化需求（如 “用户可以重置密码”），是业务需求的用户化表达；
- **功能 / 非功能需求**：系统必须实现的具体功能、性能、安全性等约束（如 “重置密码需在 3 秒内完成”），是用户需求的技术化描述；
- **系统需求**：软硬件、接口、环境等系统级需求（如 “系统需兼容 iOS/Android 10+”），是功能需求的落地约束。

2. 核心关系

- **逐层细化**：上一层需求是下一层的来源，下一层是上一层的可实现版本；
- **双向追溯**：下一层的需求必须能回溯到上一层的业务目标，确保所有功能都有业务价值；
- **范围约束**：上一层的业务目标定义了下一层需求的边界，避免需求蔓延。

六、简答题（12 分）

软件需求的典型来源

1. **业务相关方**：客户、用户、业务分析师、产品经理，提供业务目标和用户场景；
2. **市场与行业**：竞品分析、行业标准、法规政策、市场趋势；
3. **技术与环境**：软硬件平台、系统接口、技术栈、性能约束；

4. **数据与历史**：用户行为数据、系统日志、历史项目经验；
5. **利益相关方**：管理层、运维团队、测试团队、合作伙伴；
6. **外部因素**：合规要求、安全标准、第三方系统依赖。

七、论述题（14 分）

1. 需求的主要特性

（1）单个需求项的特性

- **无二义性**：每个需求只能有一种明确的解释；
- **可验证性**：存在明确的方法验证需求是否实现；
- **完整性**：需求没有遗漏必要的信息；
- **一致性**：与其他需求、系统约束不冲突；
- **优先级**：明确需求的重要程度（高 / 中 / 低）；
- **可修改性**：需求可以被清晰地修改，且不影响整体结构；
- **可跟踪性**：需求可以回溯到来源，也可以追踪到后续的设计、代码、测试。

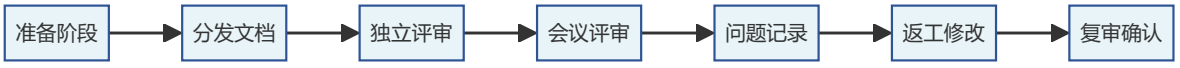
（2）整个需求规格说明书的特性

- **完整性**：覆盖所有系统功能和约束；
- **一致性**：所有需求之间、需求与外部约束之间无冲突；
- **无二义性**：文档整体表述清晰，无歧义；
- **可修改性**：文档结构合理，修改后不影响整体；
- **可跟踪性**：建立了需求与来源、后续阶段的双向跟踪链；
- **可验证性**：文档中的所有需求都可被测试验证。

---

2. 需求审查的过程与标准

（1）审查过程



1. **准备阶段**：作者整理需求规格说明书，确定审查目标和范围；
2. **分发文档**：提前将文档发送给审查成员；
3. **独立评审**：成员提前阅读文档，标记问题；
4. **会议评审**：作者讲解文档，成员提出问题并讨论；
5. **问题记录**：记录所有发现的问题和缺陷；
6. **返工修改**：作者根据问题修改文档；
7. **复审确认**：对修改后的文档进行再次审查，直到满足退出标准。

（2）进入审查的标准

- 文档已完成初稿，格式符合规范；
- 关键需求已明确，无重大遗漏；
- 文档已通过作者自审，无明显错误；
- 审查成员已收到文档并完成预读。

（3）退出审查的标准

- 所有发现的问题都已解决或达成共识；
- 文档满足完整性、一致性、无二义性等核心特性；
- 审查成员对修改后的文档达成一致意见；
- 文档已通过所有验证检查，可作为后续阶段的基准。

八、论述题（12 分）

变更管理的主要活动

变更管理是需求管理的核心，目的是控制需求变更的影响，确保变更有序、可控。

1. **变更请求提交**

   用户或相关方提交变更请求，说明变更的原因、内容、优先级和预期影响。

2. **变更影响分析**

   分析变更对系统设计、编码、测试、进度、成本的影响，评估变更的可行性和风险。

3. **变更评审与决策**

   由 CCB（变更控制委员会）对变更请求进行评审，决定是否批准变更、变更的优先级和实施计划。

4. **变更实施与跟踪**

   批准的变更纳入项目计划，开发团队实施变更，同步修改需求、设计、代码、测试用例等相关文档。

5. **变更验证与确认**

   对变更后的系统进行测试，验证变更是否符合需求，确保变更未引入新的缺陷。

6. **变更基线更新**

   变更完成后，更新需求基线，确保后续工作基于最新的需求版本。

7. **变更沟通与文档记录**

   记录所有变更的过程、结果和影响，及时向相关方同步变更信息，确保信息透明。